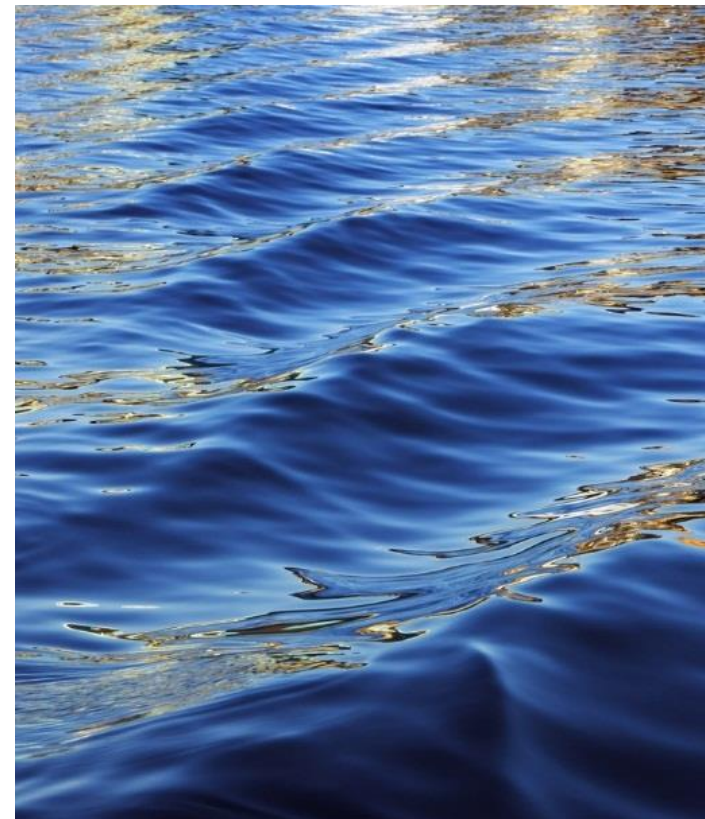


中国的绿色发展

sinyt@hci.edu.sg



主要范畴：经济

经济增长策略

- 出口导向型
- 投资驱动型
- 快速工业化

经济发展的挑战

- 能源问题
- 环境问题

经济结构调整

- 绿色发展





coggle

环境问题

free at coggle.it

化挑战为机遇

绿色经济

经济层面

循环发展（可再生能源）

低碳发展

政治层面

改变地方政府唯GDP主义

改革政绩考核制度

学习目标

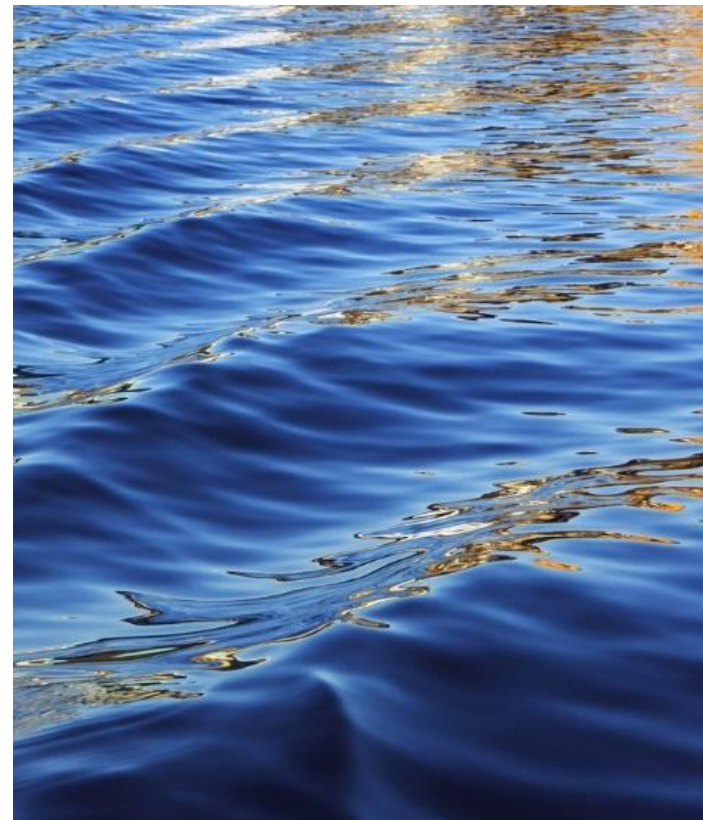
了解与分析：

- 可持续发展、生态文明建设与绿色、循环、低碳发展
- 绿色经济与可持续发展
- 中共对绿色发展的探索
- 中国走绿色发展道路的原因及优势
- 中国绿色发展中的挑战
- 推进绿色发展的策略





一. 可持续发展、生态文明建设 与绿色、循环、低碳发展



1.1 绿色发展、循环发展、低碳发展是生态文明建设和可持续发展的基本途径

可持续发展包括经济、环境、社会三要素：

经济发展是基础、环境保护是条件、社会进步是目的

只有保持三者协调发展才符合可持续发展要求。

绿色发展的本质是生态环境保护 and 可持续发展，通过资源高效和循环利用*，打造绿色、低碳、循环产业体系和消费体系，引导绿色生产、

绿色流通、绿色贸易、绿色消费的发展。

*如矿产资源综合利用、工业废物回收利用、余热余压发电和生活垃圾资源化利用；加快发展风能、太阳能等可再生能源、核能生物质能等可替代能源技术，尽可能地减少煤炭石油等高排放能源消耗，减少温室气体排放；通过对二氧化碳、二氧化硫等有害气体的捕集封存，实现污染的低排放甚至零排放，保护环境，实现社会、经济与环境的可持续发展。



1.1 绿色发展、循环发展、低碳发展是生态文明建设和可持续发展的基本途径

- 国际社会先后提出**循环经济、绿色经济、低碳经济**等理念。
- 十八大报告首次提出“**绿色发展、循环发展、低碳发展**”并举的重大战略思想。
 - **绿色、循环、低碳发展是生态文明建设的基本途径**
 - **生态文明建设包含绿色发展、循环发展、低碳发展三要素**
 - **这三者各有侧重又密切联系，相互关联、相互促进、相互协同，共同构成一个包括发展理念、发展方式、发展途径、发展结果在内的统一整体**
- **过去30年的工业化道路，导致资源环境问题集中爆发，呈现压缩型、复合型特征。**
- **随着中国发展水平、发展阶段和要素禀赋变化，实现现代化目标已不可能再沿袭传统发展模式，必须寻找新的发展道路，并以超常规的生态环境战略解决超常规的资源环境问题。**
- **“三个发展”是中国特色生态文明理论的重要内容。**

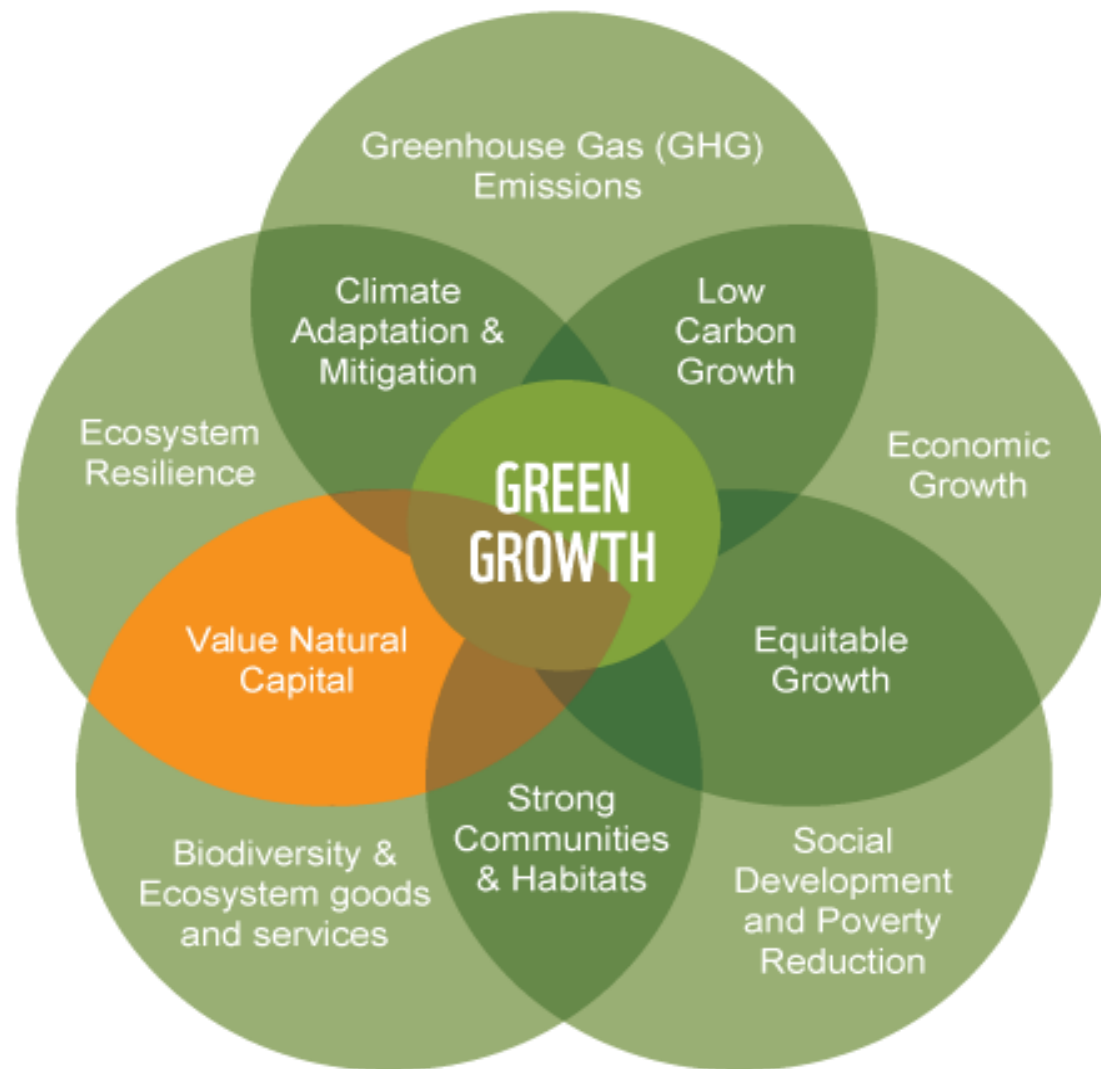
1.2 绿色发展、循环发展、低碳发展之间的关系

- 低碳发展的实质是提高能源效率、发展清洁能源和促进低碳产品开发，核心是低碳技术创新和相关制度创新，
- 作为一种新型的发展模式，本质上是为了实现可持续发展。
- 绿色发展理论上也是一种可持续发展理论，它的内涵比低碳经济更为广泛。
- 低碳发展是绿色经济发展的理想途径之一。



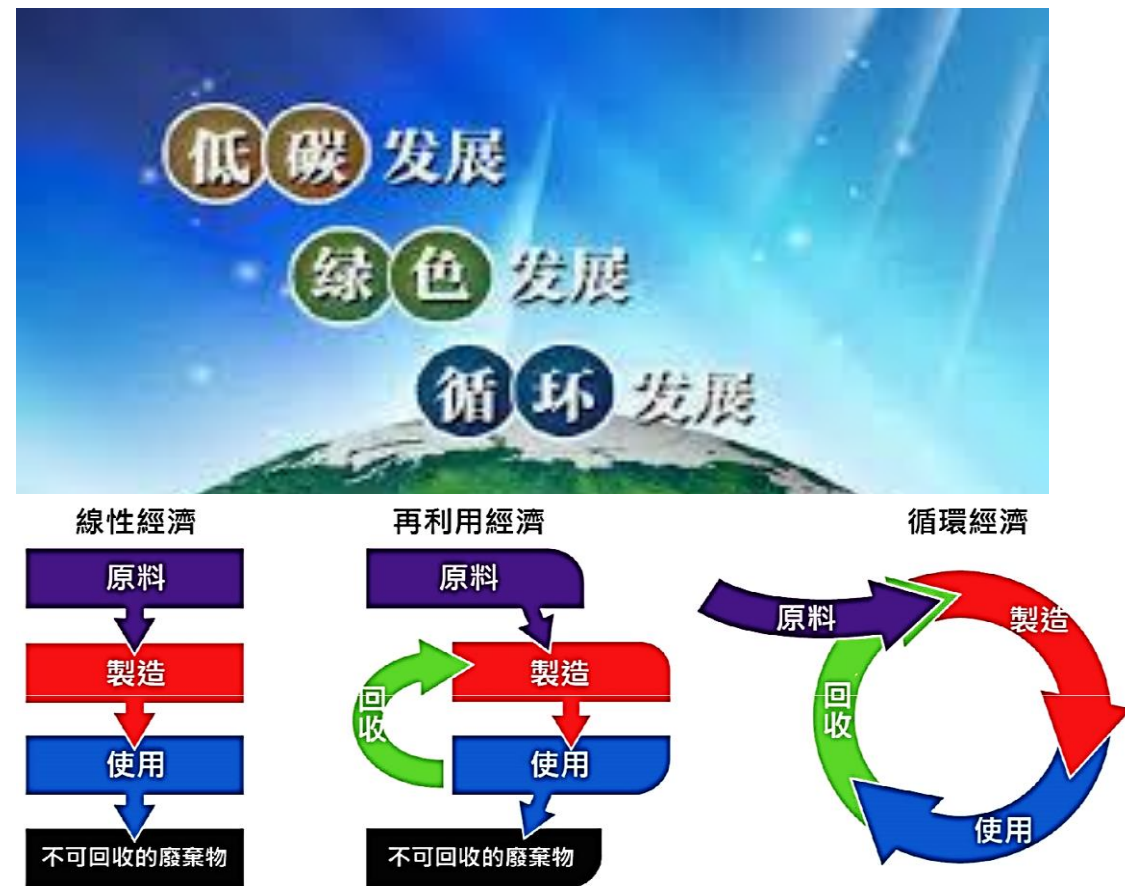
1.2 绿色发展、循环发展、低碳发展之间的关系

- **可持续发展**和**绿色发展**一般的实践路径或者模式是通过**低碳发展**和**循环发展**来实现的。它们的关系是：
 - **可持续发展包含低碳发展**
 - **循环发展与低碳发展是并列关系**
 - **绿色发展包含低碳发展**
- 在具体实践中，它们之间是相互协调，共同促进**经济、社会、环境的和谐发展**。



1.2 绿色发展、循环发展、低碳发展之间的关系

- 三个发展的地位是不一样的：
 - 绿色发展更多地是一种导向性的发展
 - 具体的实践方式是以循环经济和低碳经济为主要载体
 - 低碳发展是具有最终结果性的，是唯一具有很强约束性的发展方式
- 中国现在建设生态文明的重点要落实到**低碳发展**。只要抓紧**低碳发展**，就能把**绿色发展**、**可持续发展**和**循环发展**的问题都解决了。



1.3 绿色发展、循环发展、低碳发展影响中国未来走向

- 以绿色发展规划中国未来发展的方向
 - 从总体上规制了中国未来的经济、政治、文化、社会的发展走向要符合生态自然环境的基本要求
 - 是经济可持续发展的要求，同时是政治、文化、社会和谐发展基础
 - 具有多维的价值载荷，既具有生态价值、经济价值，还有政治、文化、社会层面的人文价值
 - 其中生态价值的收获是最直接的



1.3 绿色发展、循环发展、低碳发展影响中国未来走向

• 以循环发展建设资源节约型社会

- 主要是针对解决好资源约束问题，是以资源的高效利用和循环利用为目标，以减量化、再利用、再循环为原则
- 发达国家和新兴经济体，大多走了“先污染后治理”的道路，这种污染治理模式是治标不治本的
- 污染治理必须是源头控制，即控制废物生产的优先顺序是：

避免产生—循环利用—最终处置



1.3 绿色发展、循环发展、低碳发展影响中国未来走向

• 以低碳发展建设环境友好型社会

- 主要针对的是节能减排，污染排放和气候变化问题
- 是一种以低能耗、低排放为基础，以能源依赖度小，温室气体排放小的经济模式
- 作为最大的新兴发展中国家，是能源消耗大国，又是二氧化碳排放大户，为了未来经济的可持续发展，同时承担保护全球环境的大国责任，中国必须立即改变高碳即自然资源高消耗、二氧化碳高排放的经济模式，发展低碳经济模式
- 基本特征是资源低消耗、低能耗、低排放、低污染
- 基本要求是应对碳基能源对于气候变化的影响，降低能耗和开发新能源
- 基本目标是实现经济社会的可持续发展
- 实质是提升能源的高效利用，推行区域的清洁生产和清洁发展，促进产品的低碳开发及维持全球生态平衡



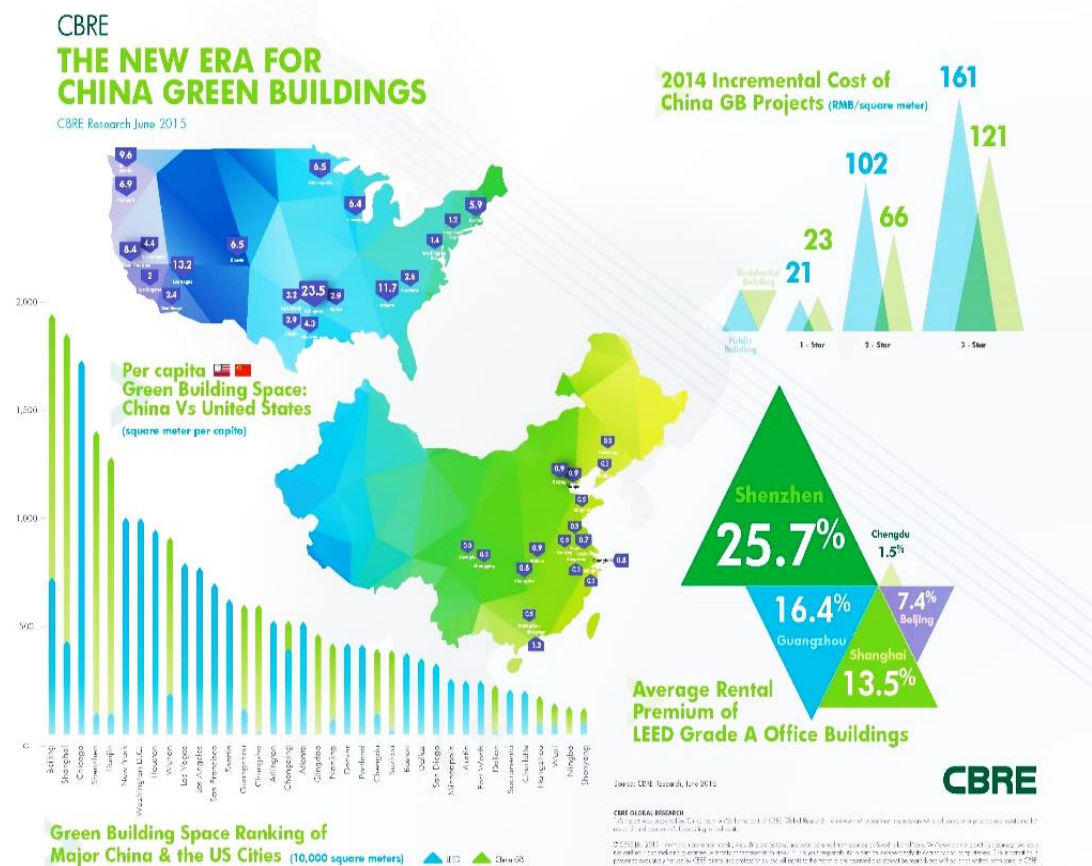
1.3 绿色发展、循环发展、低碳发展影响中国未来走向

• 以低碳发展建设环境友好型社会

○ 发展低碳经济从具体处着眼，必须

- 调整经济结构，转变经济发展方式
- 积极开发低碳技术
- 优化能源结构，大力发展低碳能源
- 改善土地利用，扩大碳汇*潜力，提高森林、耕地和草地对温室气体的吸收和减少排放，并保持或增加它们的碳库存量等等

*碳汇：是指生物或土壤等从大气中吸收或者固定二氧化碳（CO₂）的过程、活动和机制。



二、绿色经济与可持续发展

- 绿色经济(Green Economy)的概念，最早是在1989年由英国环境经济学家David Pearce在《绿色经济蓝皮书》中提出：

绿色经济是一种能够实现可持续发展的经济形态



二、绿色经济与可持续发展

- 绿色经济是可持续经济发展的更高形态，是建立在生态环境良性循环基础之上的、以生态与经济协调发展的、以经济再生产与生态再生产相统一的可持续经济。
- 在绿色经济模式下，经济发展与资源和环境协调发展，兼顾经济效益、生态效益和社会效益的统一，既要满足当代人的需要，又不能危及子孙后代满足其需求的需要。



二、绿色经济与可持续发展

- 2008年联合国环境署发起在全球开展**绿色经济**和**绿色新政**的倡议，其基本目标是：
 - 在全球多重危机下，通过绿色经济和绿色新政复苏世界经济，创造就业
 - 减少碳排放，缓解生态系统退化以及水资源匮乏
 - 到2025年实现结束世界极端贫困的千年发展目标
- 该倡议所秉承的宗旨和理念是：**经济的“绿色化”不是增长的负担，而是增长的引擎。**



二、绿色经济与可持续发展

- 2009年联合国环境署国家环境部长会议上正式提出绿色经济倡议，认为绿色经济可以在解决经济危机、创造就业机会和保护环境方面发挥更大作用
- 绿色经济得到了20国峰会的支持，并写入了20国峰会的联合声明
- 绿色经济从学术研究层面走向国际和国家政策操作层面



Sustainable Development Explorer

2008年以来联合国等国际组织及相关国家赋予绿色经济全新的意义

- 2011年联合国环境署发布的《绿色经济发展》报告：在改进人类福祉与社会平等的同时，减少对环境破坏及生态多样性的损害的经济发展模式，应具备低碳、资源高效率利用和社会包容三特征。
- 世界资源协会：是一种可持续的经济发展形式，其特点是可持续发展的经济、环境与社会福利。
- OECD：是在经济发展的同时，确保自然资源的可持续增长能力，从而为经济发展与人类福祉持续提供资源与环境生态服务。



THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

二、绿色经济与可持续发展

绿色经济包括两个层面：

- 经济要环保：环保型经济、环境友好型经济
- 从环保活动中获得经济效益：从绿掘金



二、绿色经济与可持续发展

- 绿色经济是指那些同时产生环境效益和经济效益的人类活动。
- 其外延也包括两个层面：
 - 对原有经济系统进行“绿化”或生态改造——中国政府所部署的“加快建设以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系等”属于这个范围
 - 发展对环境影响小或有利于改善环境的产业——中国政府部署的“培育以低碳排放为特征的新的经济增长点”属于这个范围



二、绿色经济与可持续发展

- 绿色经济、循环经济和低碳经济本质上，都符合可持续发展理念的经济发展模式，在指导思想上完全相同。
 - 相同的系统观，即人类和自然界相互依存、相互影响
 - 相同的发展观，即经济发展要在资源环境的承载力范围内
 - 相同的生产观，即节省资源投入，提高利用效率，进行清洁生产
 - 相同的消费观，即适度消费、物质尽可能多次利用和循环利用
 - 相同的最终目标，即促进人与自然和谐，实现可持续发展
- 发展绿色经济、循环经济、低碳经济在本质上是一致的。
- 绿色经济的提出为突破可持续发展机制面临的瓶颈问题提供了新的机遇和选择。绿色经济有利于克服经济高度商品化带来的环境问题和危机，有利于实现全球经济的可持续发展。

三、中共对绿色发展的探索

- **十五大**报告明确提出实施可持续发展战略。
- **十六大**以来，在科学发展观指导下，中共中央相继提出走新型工业化发展道路，发展低碳经济、循环经济，建立资源节约型、环境友好型社会，建设创新型国家，建设生态文明等新发展理念以及战略举措。
- **十七大**报告进一步明确提出了建设生态文明的新要求，并将到2020年成为生态环境良好的国家作为全面建设小康社会的重要要求之一。
- **十七届五中全会明确提出了提高生态文明水平**：绿色建筑、绿色施工、绿色经济、绿色矿业、绿色消费模式、绿色采购不断得到推广。

三、中共对绿色发展的探索

- “绿色发展”被明确写入“十二五”规划并独立成篇。这表明中国走绿色发展道路的的决心和信心。
- 十八大报告将“生态文明建设”作为专门的一部分全面加以论述，并将其提升到“关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计”的更高战略层面，将坚持节约资源和保护环境视为基本国策，也首次提出经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局，指出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程”。
- 十九大报告更是把坚持人与自然和谐共生作为坚持和发展中国的14条基本方略之一。

三、中共对绿色发展的探索

- 2016年是中国生态文明建设和绿色发展迈入新阶段的一年。
- “十三五”规划纲要明确了全面建成小康社会的总体目标，并确立了创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，确定了关于生态文明体制改革及生态环境保护体制改革的顶层设计，部署了一系列推动绿色发展的政策措施。
- 如今中国的绿色发展已经列入宪法，成为中国经济、政治、文化、社会和生态文明“五位一体”建设的重要组成部分之一，成为中国最高领导人习近平主席心目中的“金山银山”。
- 无论是从国家还是从地方层面，中国都要积极探索绿色发展的新路径，突破和解决新时期环境与发展的困局和问题，而发展绿色经济恰恰可以成为重要抓手和突破口。

三、中共对绿色发展的探索

- **十五大**报告明确提出实施可持续发展战略。
- **十六大**以来，在科学发展观指导下，中共中央相继提出走新型工业化发展道路，发展低碳经济、循环经济，建立资源节约型、环境友好型社会，建设创新型国家，建设生态文明等新发展理念以及战略举措。
- **十七大**报告进一步明确提出了建设生态文明的新要求，并将到2020年成为生态环境良好的国家作为全面建设小康社会的重要要求之一。



四、中国走绿色发展道路的原因与优势

- 进入工业化进程后，中国遇到资源环境的约束比原来的更大，这是很难避免的挑战。
 - 绿色发展的经济增长能摆脱对传统化石能源以及其他资源的高消耗及它们所带来的高污染的依赖。
 - 绿色发展可以在经济增长与碳排放减少、资源节约及环境改善之间，形成相互促进关系的一种可持续发展方式。
- “十三五”规划明确提出了“绿色发展”理念，绿色经济是实现“绿色发展”理念的重要手段。
 - 绿色发展的主要实践方式为循环发展（以建设资源节约型社会）和低碳发展（以建设环境友好型社会）；
 - 绿色经济则更多强调的是如何化环境挑战为经济机会。



四、中国走绿色发展道路的原因与优势

• 绿色发展可成为经济增长新动力

- 过去20多年的发展是高投资、高排放、高资源消耗或环境损害→后果：对外失衡、社会和经济失衡、地区失衡、城乡失衡等等→**发展方式转变、寻找新增长源泉**
- **技术创新→新附加价值→新增长空间→经济增长新动力**
- 在促进绿色发展方面做得不错，**高层领导人对绿色发展已经形成理念**
- **全球新机遇正在浮现**
 - 1992年起，单位GDP的碳排放降低了23%
 - 金砖国家也如此、OECD国家下降得更明显



四、中国走绿色发展道路的原因与优势

1. 政府的执行力

- 批评的人很多，但中国政府具有很强的行政能力。可大大地减少社会的协调成本和行政成本。
- 很多事情在中国能够做，可能在西方就没法做。
- 政府需要转变其职能，转向服务型、有限性政府，但与此同时，中国政府角色中的一些优点，尤其是过去未充分认识到的一些优点，不要在转变职能的过程中被当成缺点扔掉。



四、中国走绿色发展道路的原因与优势



2. 中国的后发优势 (Late-developing Advantage)

- 中国正处于一个相对较低的发展阶段，有可能用新的发展模式来发展经济，即**跨越式地越过工业化国家那些传统发展阶段**。这个转化成本也相对较低。

3. 中国国内的大市场规模化

- “市场大小决定分工”，**市场规模扩大，产业链条就会加深，生产效率会提高**。这是中国发展经济具备的独一无二条件。

四、中国走绿色发展道路的原因与优势

4. 在新能源方面具有较好的禀赋

5. 资本的充裕程度很不错，尤其是人力资本，还有很强的制造力

- 中国在未来20年将会有大约**两亿大学生毕业**，相当于美国现在全部的劳动力。
- 不管新技术在哪个国家研发出来，都要找地方去商业化，中国在这方面具有其独一无二的优势。



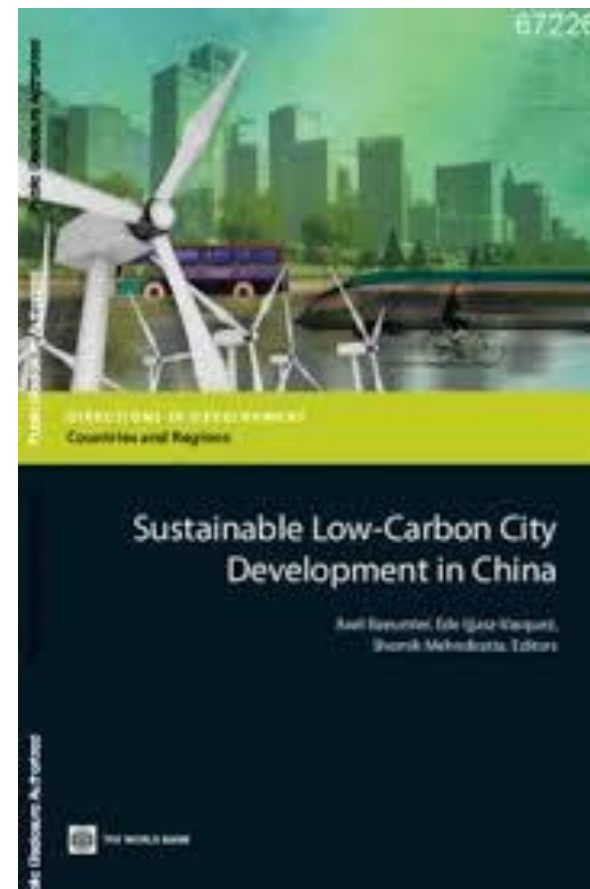
五、中国绿色发展中的挑战

- 近30年经济高速增长以破坏和污染为代价，难以为继。
 - 2005年，达沃斯发布的评估世界各国（地区）环境质量的“环境可持续指数”显示，在全球144个国家和地区中，中国居第133位，全球倒数第14位。
- 环境污染和资源开发问题都超过了环境承载能力。
 - 资源环境压力，水、能源的消耗，耕地占用问题，污染物高量排放，使得中国不得不面对发展背后的代价。
 - 2008年，基本能源消费总量占世界总消费量的10.4%，居世界第2位。进口原油比2007年增长62%，进口成品油比2007年增长82.7%。据行业统计，全年石油消费对外依存度达到49.8%。
 - 2017年中国仍然是世界上最大的能源消费国，占全球能源消费量的23%！2018年石油对外依存度71%！！



五、中国绿色发展中的挑战

- 中国已成为一个能源消费大国，且对外依存度不断提高。
- 能源资源空间布局明显的双重不平衡性，即能源富集区与生态脆弱区的空间重叠性，与经济消费中心的空间错位性。
- 这种双重失衡极大地增加了其“资源环境—社会经济”系统的复杂性，增大了整体发展成本。
- 煤炭等化石能源消费占一次能源消费的比重在未来相当长的时间内不会改变，以煤炭为主的能源供应格局不会改变，煤炭仍是支撑国民经济快速发展的基础能源，在其经济和社会发展中占有重要地位。



五、中国绿色发展中的挑战

- 国际社会对于中国绿色经济发展带来了影响和压力。
 - 气候变化的科学事实和产生的影响已得到了广泛认可，世界各国纷纷发布了国家适应战略和适应行动计划。
 - 但因受社会经济发展阶段和资源禀赋的制约、城镇化和工业化发展的需求，使得中国在未来一段时间内能源的消耗必将增加。
 - 作为发展中国家需寻求更好的经济增长模式，但也不能为发达国家已经完成的工业化排放而承担历史责任，即“共同但有区别的责任”。
 - 某些发达国家出于自身利益的考虑，以保护资源环境为由，设置了一系列制度障碍，防止外国产品进入本国，实行贸易歧视，形成所谓“绿色贸易壁垒”。这无疑增加了中国产品开拓国际市场的难度，削弱了发展中国家的国际竞争力。



五、中国绿色发展中的挑战

1. 传统经济发展方式的制约

- 传统的经济发展方式对于可持续发展起到了非常严重的制约作用。中国的经济在传统模式的发展过程中，已消耗了大量的资源，同时对于环境产生了极其恶劣的影响，使得经济发展与资源容量之间的矛盾不断深化。
- 作为发展中国家，中国正处于工业化发展的过程中，依然以重工业为产业主导，随着城市化进程不断加快，基础设施也大规模的扩张，但又受到技术水平的限制，使得经济的增长主要以粗放式为主，并没有很好的利用市场机制的调解。
- 落后的管理水平也在一定程度上制约了中国经济的发展，使得其自然资源每吨能耗实现GDP仅为世界平均水平的三分之一。粗放的生产模式、粗放的管理模式、粗放的消费模式都使得能源被大量的消耗浪费。城镇化进程不断加快，各种生活污染也越来越严重。
- 环境污染的大量增多对于生态环境产生了严重的影响，同时也严重影响了人们的身体健康。另外，政府也不得不投入更多的资金来对已污染的环境进行二次治理。无论从哪个角度来看，都是社会的极大损失。

五、中国绿色发展中的挑战

2. 制度上的不完善

2.1 不完善的制度会导致管理、执行效率低下

- 制度欠缺使得绿色经济发展得不到有效的支持，没配套的、完善的法律或专项法案。绿色制度仅在生产领域得到体现，但流通、分配及消费领域相关绿色制度几乎为空白。
- 目前制度设计理念落后，停留计划经济范畴，且以控制命令为主。这些命令往往达不到高效的要求，不能起到应有作用，正是立法与约束机制欠缺导致这种现状。
- 从经济角度来看，人们没有意识到资源的价值、环境的价值，误使人们产生了“守法成本高，违法成本低”的错误认知，所以生态破坏事故屡见不鲜，屡禁不止。制定环境资源定价机制，施行有偿利用资源和环境。再加上，很多地方政府都奉行GDP至上的观念，从而导致制度与现实情况的矛盾无法解决。
 - 多地为了达到减排目标，施行拉闸限电，而偏离制度宗旨，不把精力投到长远的绿色产业改造，产业技术改进等方面。这些无效的考核制度需重新讨论设计，以免大家背道而驰。

五、中国绿色发展中的挑战

2. 制度上的不完善

2.2 没有完善的制度就会对技术的发展和 innovation 起到严重影响

- 想要节约能源、降低能耗且开发出新的清洁能源，都离不开技术的发展与创新，因此绿色经济的发展始终要以技术为依托，而技术的不断发展创新就需要制度的配合与完善。
- 制度和技術之间存在着密切的关系，在开发探索新技术的同时也要关注制度的完善，这也是中国实现绿色经济的重要方向。

中国经济的绿色转型面临着复杂的国内外环境，有有利条件，但更多的是挑战。其中，有利条件主要体现在：

- 工业化和城镇化尚未完成，内需市场庞大；
- 政府财力雄厚，民间资本较为充裕；
- 新兴技术研发与发达国家的整体差距不大，部分领域处于同一起跑线。

补充资料：经济日报 《加快形成绿色发展新格局》
http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/13/content_5273546.htm

五、中国绿色发展中的挑战

面临的挑战则相对更大，主要体现在需克服三道难关：

1. 传统产业锁定

- 钢铁、化工、水泥、制造等传统产业是高消耗、高污染、高排放行业，在中国经济结构中占有较大比重，容纳了大量的社会就业。
- 尽管这些行业的国际竞争力正在丧失，但中国总体上仍处工业化、城镇化中期，自身对这些产业的旺盛需求将持续10-15年。这导致一些地区不断淘汰传统产业，另一些地区又再新上马传统产业。
 - “十二五”时期全国有26个省把钢铁作为重点产业，25个把石油化工列为重点产业，20个把有色金属列为重要产业，产业重型化特征将继续强化，在区域布局方面呈现由东部发达地区向中西部落后地区转移趋向。
- 从技术角度看，中国虽然构建起了完整的工业体系，但却没能形成完整的技术自主创新体系，这些产业的绿色转型升级存在着技术和政策“卡脖子”现象。

*卡脖子 qiǎ bó [scrag] 用双手掐住别人的脖子，比喻抓住对方要害，置之于死地。

五、中国绿色发展中的挑战

2. 新兴绿色产业内需疲软

- 以光伏、风电等新能源产业为例，在传统能源行业的垄断性及新兴产业的技术障碍等因素综合影响下，这些行业的国内市场培育非常缓慢，产能相对过剩。
- 由于内需不足，光伏产业仍然在走出口拉动型道路。照此下去，结果将是“加快国外能源转型，加速国内资源耗竭和环境污染”。
- 每千瓦时光伏发电的生产成本需要消耗铝土矿2,754 mg，铁7,278 mg，铜330 mg，生石灰15,240 mg，其生产环节属于“高消耗、高污染”。



*光伏(Photovoltaic)：太阳能光伏发电系统(Solar power system) 的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。

五、中国绿色发展中的挑战

3. 资源价格与价值扭曲

- 中国的土地、水和矿产等要素价值被严重低估，而环境损害更是游离于企业生产的成本—效益之外。
- 与传统经济发展模式相比，绿色经济的最大优势在于全生命周期的资源环境成本较低。
- 这导致绿色生产与传统生产间的竞争优势得不到发挥，盈利空间被大幅压缩。甚至在一些行业出现“循环不经济、绿色无效益”的尴尬局面。



六、推进绿色发展的策略

联合国的研究强调，发展绿色经济需从**观念、政策、技术**等几个方面**多管齐下**，采取**系统的方法**才能使得未来40年的发展走上**绿色经济**的轨道：

1. 在观念上需要打破两个长期来阻碍绿色经济发展的思想

- **环境与经济之间此消彼长的认识**（传统经济学强调的“**环境库兹涅茨曲线**”助长了这种认识）
- **绿色经济只有富裕国家才做得到，或者绿色经济是富裕国家强加给发展中国家的认识**

2. 在政策上要转变公共部门与私人部门的投资政策及其他激励机制

- **政府方面**需采取的政策措施：包括逐渐淘汰陈旧的补贴（如2008年世界化石能源享用的价格和生产补贴达到了6,500亿美元），提供新的激励机制为更绿色的产品搭建平台，加强绿色经济的市场基础设施与市场化机制，重新确定公共投资方向，实现政府绿色采购等。
- **企业方面**需加强的政策措施：包括理解并评价各个经济领域绿色过渡的切实机会，提高融资水平以响应政策改革与市场价格信号。

六、推进绿色发展的策略

3. 在技术上大力促进“第六次创新长波”，即“绿色创新长波”为内容的技术创新（以资源生产率*革命为特征）

- 研究创新的绿色经济学家认为，以50年为一周期的世界经济长波正在进入第6个周期。此周期的技术创新和经济创新以提高稀缺自然资本的生产率为标志。
- 低碳能源技术和各种提高资源利用效率的技术，是绿色经济长波的主要部分。

* “资源生产率”亦称“资源生产力”。单位自然资源投入的产出能力。自然资源包括可再生资源和不可再生资源。最常见的是“能源生产率”，或称“能源效率”，是量度每单位能源的产出率或附加价值。单位资源产生的效益越多，资源利用效率就越高，资源生产率也越高。要求以最少的资源投入产出最多的价值，使废弃物量减到最小，从而减少经济活动的不利环境影响。



创新是绿色发展的灵魂

- 当前中国经济发展已进入了新常态，原有的发展方式已经不可持续，转变经济发展方式刻不容缓。
- 如何改变经济发展方式？中国必须依靠科技创新，坚持绿色发展，走一条新型的现代化发展道路。
- 中共“十八大”提出要大力推进生态文明建设，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，这是实现社会主义现代化一个根本任务和基本途径，也是中国在经济发展新常态时期创新驱动、转型升级的重要方向和关键内容。
- 在APEC峰会期间，习近平代表中国向世界宣布了应对气候变化行动的目标，即到2030年左右，而且尽可能更早一点，中国的二氧化碳排放要达到峰值。
- 这是一项功在当代，利在千秋的战略决策。实现这样一个战略目标，对中国来说是极其艰难的，面临着严峻的挑战。
- 走绿色发展之路必须依靠科技创新。只有科技创新，才能给中国的绿色发展带来更为广阔的空间。
- 以制造业的数字化、网络化、智能化为核心技术的新一轮科技革命和产业变革已到来，这与中国加快转变经济发展方式形成历史性的交汇。
- 既是一个极大的挑战，也是一个极大的机遇。应用新技术将极大地提高制造业的能耗，成为节能减排、绿色发展的强大推动力。

案例研究：江苏省绿色经济

江苏省是中国经济较为发达的省份之一。长期以来，该省立足于生态省建设，坚持“环保前置、绿色先行”，积极探索绿色发展规划、制度和政策。

- 在全国率先划定**生态保护红线***，红线保护区域覆盖了超过该省 20%的土地面积。
- 建立绿色发展评估体系，对全省以及13个省辖市的绿色发展水平进行评价考核等。

江苏省的绿色经济发展具有一定的特殊性和代表性

- 经济和城镇化水平相对较高，绿色经济发展具备良好的基础。
- 面临污染物排放总量大、产业结构偏重等问题。

《江苏省绿色经济转型盘点报告》目的

- 总结其做法和经验。
- 识别绿色经济发展的关键挑战。
- 识别下一阶段联合国绿色经济行动伙伴计划项目活动的优先领域。

江苏省的**绿色经济发展**已取得了积极成效，具备了进一步推动**绿色经济**的良好**基础**，但也存在着**诸多挑战**。

***生态保护红线**是指在自然生态服务功能、环境质量安全、自然资源利用等方面，需要实行严格保护的空间边界与管理限值，以维护国家和区域生态安全以及经济社会可持续发展，保障人民群众健康。**生态保护红线**是中国环境保护的重要制度创新。